

X-PRO là doanh nghiệp may công nghiệp xuất khẩu với hơn 1.200 công nhân và 15 chuyên may. Trước khi triển khai, phát hiện lỗi sản xuất chậm trung bình 4–6 giờ, CEO không có dữ liệu thời gian thực để quản lý. Đây là mô hình AI-MES điển hình cho doanh nghiệp sản xuất SME tại Việt Nam.

CASE STUDY #4 — X-PRO: AI-MES cho Nhà máy May Xuất khẩu	
Doanh nghiệp	X-PRO — may mặc xuất khẩu, 1.200+ công nhân, 15 chuyên may, Bình Dương
Bài toán	Theo dõi tiến độ thủ công; lỗi phát hiện muộn 4–6 giờ; không kiểm soát được năng suất từng công đoạn; không có báo cáo KPI cho đối tác mua hàng quốc tế
Giải pháp	MES tích hợp AI: theo dõi tiến độ từng chuyên theo thời gian thực. AI tính toán OEE (Overall Equipment Effectiveness). Module dự báo bottleneck trước 2 giờ. Dashboard CEO mobile
Công nghệ	Odoo MES, Python AI backend, React dashboard, cảm biến IoT trên máy may
Kết quả	Năng suất tăng 18% sau 3 tháng. Thời gian phát hiện lỗi: từ 4 giờ → 12 phút. Báo cáo KPI tự động cho đối tác quốc tế. CEO có dashboard real-time thay vì báo cáo cuối ngày
Bài học	Dữ liệu sản xuất real-time là tài sản chiến lược quan trọng nhất — không phải phần mềm. Bắt đầu từ dữ liệu, AI tự nhiên theo sau

3.5. Smart Factory & Digital Twin — Đáp ứng Tiêu chuẩn Industry 4.0 của FDI

Khách hàng là doanh nghiệp phân phối linh kiện và thép công nghiệp quy mô lớn, trong chuỗi cung ứng trực tiếp của một tập đoàn điện tử hàng đầu Hàn Quốc. Đây là dự án Smart Factory toàn diện nhất WATATECH thiết kế, với yêu cầu đáp ứng tiêu chuẩn Industry 4.0 của đối tác FDI — một trong những tiêu chuẩn kiểm soát chuỗi cung ứng khắt khe nhất thế giới.

CASE STUDY #5 — Smart Factory / Digital Twin: Nhà cung cấp FDI Hàn Quốc	
Doanh nghiệp	Doanh nghiệp phân phối linh kiện công nghiệp quy mô lớn — nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng FDI Hàn Quốc
Bài toán	Thiếu giám sát kho tổng thể; không thể dự báo tồn kho thông minh; áp lực đáp ứng Industry 4.0 từ đối tác FDI; thiếu traceability (truy xuất nguồn gốc) theo tiêu chuẩn quốc tế
Giải pháp	Digital Twin 3D nhà kho và dây chuyền gia công. AI Vision giám sát hàng hóa theo thời gian thực. WMS thông